Kelley 1995

Alfabeto? ⇝ "Finito"

"Σ" δ $\Sigma_1 = \{0,1,2\}$

- $\Sigma_1 \quad \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1 \cup \Sigma_2$? $\quad \Sigma_1 \cap \Sigma_2 \quad \Sigma_1 - \Sigma_2$

Propiedades

Alfabeto

$\Sigma_1 = \{0,1,2\}$

$\Sigma_2 = \{1,2,3\}$

- $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \{0,1,2,3\}$

⇝ Palabra: $\Sigma = \{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$

||

⇝ Cadena

$\rho = \delta_1\delta_2\delta_3$

Tiene que cumplir "restricciones"

$\Sigma_\varepsilon = \{a, b, c \ldots z\}$

$\rho_{\varepsilon_1} =$ Papá

$\rho_{\varepsilon_2} =$ bcz

$\Sigma = \{\lambda, 1, 2, 3, 0\}$

$\rho = 12\lambda 31 \qquad 12 \quad 31$

Lenguaje: Conj. de cadenas sobre Σ

$\Sigma = \{1\} \qquad L = \{1, 11, 111 \ldots, 1111\}$

$L_2 = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} 1 \right\}$ Palabras infinitas

Lenguaje vacío: No tiene cadenas $\mathbb{L} = \phi$

$\Sigma = \{\lambda, 0, 1\}$ $\mathbb{L} = \{\lambda\}$ $\neq$ Lenguaje vacío

o

$\Sigma = \{\lambda, a, v, c\}$ $\mathbb{L} = \{\lambda, vaca, aca, v\}$

δ w

$vaca \in \mathbb{L}$

o

$\Sigma = \{\lambda, 1, 2\}$ Lenguaje Universal de un Alf

Σ^*: Cerradura del Alf

"Operaciones con Cadenas"

W: cadenas Longitud (w) $\to |w|$ $\mathbb{R}$

$\to ||w||$

$\Sigma = \{1, 2\}$

$W = 121$ $|w| = 3$ $\boxed{|\lambda| = 0}$

- Concatenación $\underline{w_1}$ y $\underline{w_2}$

"banana" "rama"

$w_1 \cdot w_2 =$ "bananarama" $\boxed{|w_1 \cdot w_2| = |w_1| + |w_2|}$

$w_1 =$ papá $|w_1 \cdot w_2| = |w_1| + |w_2| = 4 + 0 = 4$

$w_2 = \lambda =$ " "

→ Potencia: $\boxed{w^P}$ $w = 123$

$w^1 = w = 123$

$w^2 = 123 \cdot 123$

$w^3 = 123 \cdot 123 \cdot 123$

$w^0 = \lambda$

$5^0 = 1$ "1"

Elemento neutro

→ Prefijo
→ Sufijo

$\text{(}w\text{)} = \overline{1238}$

Subcadenas

$S_1 = 12$

$\underline{w} = S_1 \cdot S_2 = \overline{12} \cdot \overline{38}$

$= S_3 \cdot S_4 = 1 \cdot 238$

→ $w = w_1 \cdot w_2 \cdot w_3$

$|\lambda \cdot \lambda| = |\lambda| + |\lambda| = 0 + 0 = \boxed{0}$

→ $\underline{\text{Inverso}}$: w^{-1} $\quad w'$

$w = abc \qquad w^{-1} = cba$

$$\left[w^{-1} = (abc)^{-1} = (bc)^{-1} a = c^{-1} b a = cba \right]$$

$$w^{-1} = \begin{cases} \text{si } w = ay \\ \boxed{y^{-1} a} \end{cases}$$

→ $(w^{-1})^{-1} = w$

$$\begin{cases} f^{-1}(x) = \nexists \\ g^{-1}(x) = f(x) \end{cases}$$

→ $\underline{w^{i+j}} = w^i \cdot w^j$

$21^2 = \boxed{21 \cdot 21}$

$21^{1+1} = 21^1 \cdot 21^1 = \boxed{21.21}$

$$|w^{i+j}| = |w^i| + |w^j|$$

?

Operaciones con Lenguajes

↳ Concatenación

$L_1 = \{\text{papá}, \text{mamá}\}$

$L_2 = \{\text{casa}\}$

$L_1 \cdot L_2 = \{\text{papácasa}, \text{mamácasa}\}$

→ $\underline{\text{Potencia}}$:

$$L^n : \begin{cases} \{\lambda\} & n = 0 \\ L \cdot L^{n-1}, & n > 0 \end{cases}$$

$\text{casa}^3 = \text{casa} \cdot \text{casa}^2$

$= \text{casa} \cdot \text{casa} \cdot \text{casa}$

$\mathbb{L} = \{ papá, mamá \}$

$\mathbb{L}^3 = \mathbb{L} \cdot \mathbb{L}^2 = \mathbb{L} \cdot \mathbb{L} \cdot \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}^3 = \mathbb{L} \cdot (\mathbb{L}^2)$

$\mathbb{L}^2 \cdot \mathbb{L}$ $= ?$ O_O

$\boxed{\mathbb{L}^2 \cdot \mathbb{M} \neq \mathbb{M} \cdot \mathbb{L}^2}$

$\mathbb{L} \cdot \mathbb{L} = \{ papá, mamá \} \cdot \{ papá, mamá \}$

$= \{ papápapá, papámamá, mamápapá, mamámamá \}$

$\mathbb{L}^2 \cdot \mathbb{L} = papápapápapá, papápapámamá, \ldots, mamámamápapá, mamámamámamá$

O

Unión : $\Sigma_1, \delta_1, \mathbb{L}_1, \mathbb{L}_2, \Sigma_2, \delta_2$

o

$\hookrightarrow \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = \mathbb{L}_3$
(+)

$\mathbb{L}_1 = \{ papá, mamá \}$

$\mathbb{L}_2 = \{ casa \}$

$\mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = \{ papá, mamá, casa \}$

$\mathbb{L}_1 = \{ papá, mamá \}$

$\mathbb{L}_2 = \{ mom \}$

$\mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = \{ papá, mamá, mom \}$

y

$\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2$: "Las cadena que están $\mathbb{L}_1$ y $\mathbb{L}_2$

$\mathbb{L}_1 = \{ \lambda, a \}$

$\mathbb{L}_2 = \{ \lambda, b \}$

$\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \{ \lambda \}$

$\mathbb{L}_1 = \{ a, b \}$

$\mathbb{L}_2 = \{ c \}$

$\mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \phi$

$\Rightarrow$ Tarea : $\mathbb{L}_1 \cdot (\mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_3)$

$= \mathbb{L}_1 \cdot \mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_1 \cdot \mathbb{L}_3$ $= ?$

→ <u>Inversa del Lenguaje</u>

$$\mathbb{L} = \{\text{mamá}, \text{papá}\}$$

$$\mathbb{L}^{I} = \mathbb{L}^{-1} = \{\text{ámam}, \text{ápap}\}$$